El relieve y los procesos geológicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir los procesos geológicos internos y externos y su fuente de energía
- Explicar la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación
- Reconocer las formas de relieve que crean los ríos, los glaciares, el viento y el mar
- Reconocer el modelado kárstico y el granítico y localizar ejemplos en España
- Relacionar el relieve con el tipo de roca, el clima y la acción humana
- Identificar los riesgos geológicos externos y proponer medidas para reducirlos

Para pensar

El Gran Cañón del Colorado tiene más de 1 500 metros de profundidad. ¿Quién lo excavó?

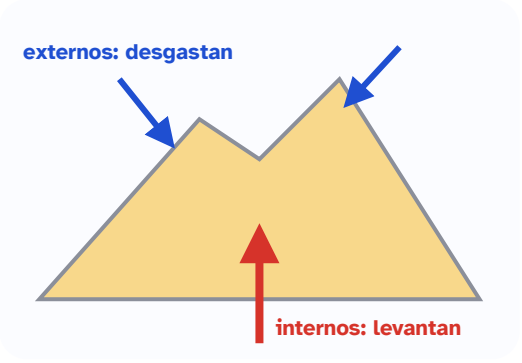
Explicación

1.1 Dos fuerzas en lucha

El relieve de la Tierra cambia por la acción de dos tipos de procesos geológicos:

• Los procesos internos se deben al **calor del interior** de la Tierra. El movimiento de las placas pliega y rompe las rocas, forma cordilleras, levanta o hunde bloques de corteza y produce volcanes y terremotos. En general, **crean relieve**: hacen que la superficie sea más abrupta.
• Los procesos externos se deben a la **energía del Sol**, que mueve la atmósfera y el ciclo del agua, y a la **gravedad**, que hace caer las rocas y correr el agua ladera abajo. El agua de lluvia, los ríos, los glaciares, el viento, el mar y los seres vivos **desgastan el relieve** y tienden a allanarlo.

Los dos tipos de procesos actúan a la vez. Una cordillera joven, como los Alpes o el Himalaya, tiene picos altos y escarpados porque los procesos internos aún la elevan más deprisa de lo que se erosiona. Una cordillera antigua, como los montes de Toledo, tiene formas suaves porque la erosión ha ganado la partida durante cientos de millones de años. El aspecto de un paisaje depende de esta lucha y también del **tipo de roca**, del **clima** y, cada vez más, de la **acción humana**. Al conjunto de formas que crean los procesos externos se le llama **modelado**.



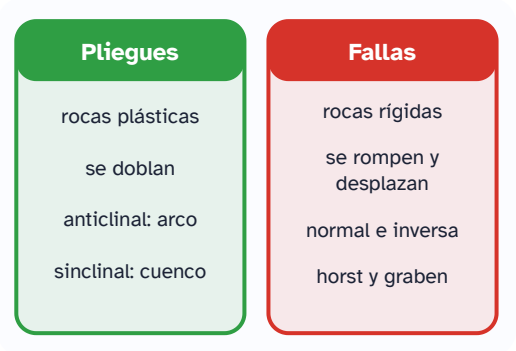
1.2 Pliegues y fallas

Las rocas sometidas a fuerzas (esfuerzos) se deforman. Cómo lo hacen depende de la intensidad del esfuerzo, de la temperatura y de la presión.

Cuando las rocas son **plásticas**, porque están a gran profundidad y temperatura, o el esfuerzo es lento, se doblan sin romperse y forman pliegues. Un pliegue

cuyas capas se curvan hacia arriba, en forma de arco, es un **anticlinal**; en su núcleo están las rocas más antiguas. Si se curvan hacia abajo, en forma de cuenco, es un **sinclinal**, con las rocas más modernas en el centro. Son muy visibles en los Pirineos.

Cuando las rocas son **rígidas** o el esfuerzo es brusco, se rompen. Si los bloques no se desplazan, la fractura es una **diaclasa**. Si los bloques se desplazan, es una falla. En una **falla normal**, producida por estiramiento, un bloque baja respecto al otro. En una **falla inversa**, producida por compresión, un bloque sube sobre el otro. En una falla de **desgarre**, los bloques se deslizan lateralmente. Las fallas pueden formar bloques levantados (**horst**), como la sierra de Gredos, y fosas hundidas (**graben**), como el valle del Tiétar. El movimiento brusco de una falla produce terremotos.



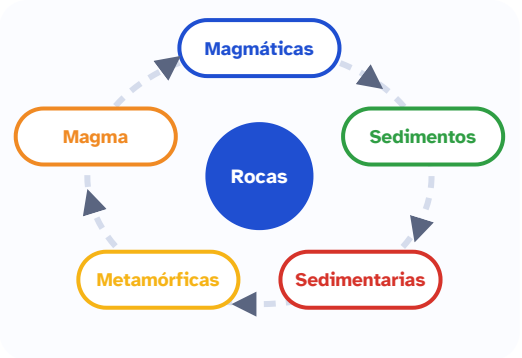
1.3 El ciclo de las rocas

Los procesos internos y externos están unidos en el ciclo de las rocas, un conjunto de transformaciones que convierte unas rocas en otras a lo largo de millones de años. Hay tres grandes tipos de rocas:

- Las **rocas magmáticas** se forman cuando se enfría y solidifica un magma. Si se enfría lentamente en el interior, se forman cristales grandes y la roca es **plutónica**, como el granito. Si se enfría rápidamente en la superficie, tras una erupción, la roca es **volcánica**, como el basalto.
- Las **rocas sedimentarias** se forman en la superficie, por la acumulación de sedimentos que se compactan y se cementan (arenisca, conglomerado, arcilla), por la precipitación de sustancias disueltas (caliza, yeso, sal) o por restos de seres vivos (carbón).
- Las **rocas metamórficas** se forman cuando otras rocas sufren altas presiones y

temperaturas sin llegar a fundirse: la arcilla se transforma en pizarra, la caliza en mármol y el granito puede convertirse en gneis.

El ciclo funciona así: las rocas expuestas en la superficie se **meteorizan** y se **erosionan**; los sedimentos se transportan y se depositan; al enterrarse, forman rocas sedimentarias; con más presión y temperatura se vuelven metamórficas; si se funden, forman magma, que al enfriarse origina rocas magmáticas; y los procesos internos levantan de nuevo todas ellas hasta la superficie, donde el ciclo vuelve a empezar.



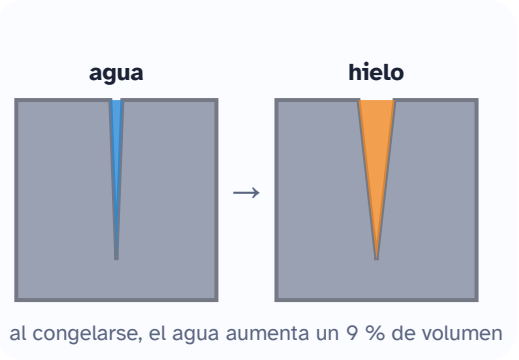
2.1 La meteorización física

La meteorización es la alteración de las rocas **en el mismo lugar** donde se encuentran, sin que haya transporte. Prepara el terreno para la erosión, porque convierte la roca compacta en fragmentos o en materiales sueltos. Puede ser física, química o biológica.

La meteorización física o mecánica rompe la roca en trozos cada vez más pequeños sin cambiar sus minerales. Los procesos principales son:

• La **gelifracción**: el agua se mete en las grietas, se congela, aumenta su volumen un 9 % y actúa como una cuña que parte la roca. Es muy intensa en la alta montaña, donde el agua se congela por la noche y se funde de día. Al pie de las paredes rocosas se acumulan entonces **canchales** o pedreras de piedras angulosas.
• La **termoclastia**: en los desiertos, la diferencia de temperatura entre el día y la noche puede superar los 40 °C. La roca se dilata y se contrae una y otra vez, y su superficie se agrieta y se descama.
• La **descompresión**: las rocas formadas en profundidad, como el granito, se expanden cuando la erosión elimina las rocas que tenían encima, y se agrietan en

lajas paralelas a la superficie, como las capas de una cebolla.
• La **haloclastia**: en las costas y en los desiertos, el agua salada se evapora en las grietas y los cristales de sal, al crecer, las ensanchan.



al congelarse, el agua aumenta un 9 % de volumen

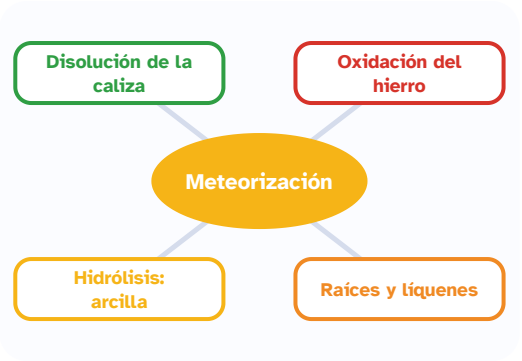
2.2 Meteorización química y biológica

La meteorización química altera los minerales de la roca mediante reacciones químicas, de modo que se forman sustancias nuevas. Es más intensa en los climas **cálidos y húmedos**, porque las reacciones son más rápidas con calor y necesitan agua. Las principales son:

• La **disolución**: el agua de lluvia lleva CO_2 disuelto y es ligeramente ácida; disuelve rocas como la caliza, el yeso o la sal.
• La **oxidación**: el oxígeno reacciona con los minerales que contienen hierro y forma óxidos, que dan el color rojizo de muchos suelos, como las tierras rojas mediterráneas.
• La **hidrólisis**: el agua transforma algunos minerales en arcillas. El feldespato del granito se convierte en arcilla, y el granito acaba deshaciéndose en arena.

La meteorización biológica la producen los seres vivos. Las **raíces** de los árboles crecen en las grietas y las abren como cuñas: lo vemos en las aceras levantadas por las raíces. Los **líquenes** y los musgos segregan ácidos que alteran la superficie de la roca, y los animales excavadores, como las lombrices o los topos, remueven el suelo.

Las tres meteorizaciones suelen actuar juntas, y su resultado más importante es la formación del **suelo**, una capa de fragmentos de roca, arcilla, humus, agua y aire, imprescindible para la vida. Un centímetro de suelo tarda cientos de años en formarse.

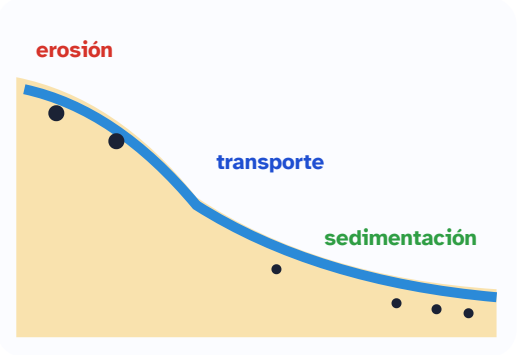

Disolución de la caliza
Oxidación del hierro
Meteorización
Hidrólisis: arcilla
Raíces y líquenes

2.3 Erosión, transporte y sedimentación

Los agentes geológicos externos (las aguas de escorrentía, los ríos, los glaciares, el viento y el mar) trabajan en tres pasos que se suceden:

• La **erosión** es el arranque de materiales de la superficie. Los agentes la hacen con su propia fuerza y, sobre todo, con los fragmentos que llevan, que golpean y raspan las rocas como una lija. Cuanta más energía tiene el agente (más velocidad, más volumen, más pendiente), más erosiona.
• El **transporte** es el desplazamiento de esos materiales. Un río lleva los más finos en **suspensión**, que enturbian el agua; arrastra los cantos por el fondo, rodando o a saltos; y lleva sales **disueltas**. Durante el transporte, los cantos chocan entre sí y se redondean: por eso las piedras de un río son lisas y redondas, y las de un canchal, angulosas.
• La **sedimentación** es el depósito de los materiales cuando el agente **pierde energía**. Primero se depositan los más gruesos y pesados, y los más finos llegan más lejos.

Los sedimentos se acumulan en capas horizontales llamadas **estratos**. Con el tiempo, el peso de las capas superiores los compacta y los minerales disueltos en el agua los cementan: se forman las **rocas sedimentarias**. Este proceso se llama **diagénesis**. Así, la arena se convierte en arenisca, los cantos en conglomerado y el barro en arcilla compacta.



3.1 Los ríos y los torrentes

El agua de lluvia que no se infiltra ni se evapora corre por la superficie: es la **escorrentía**. Al principio corre en láminas (arroyada difusa), que arrancan suelo en las laderas sin vegetación; cuando se concentra en surcos, se forman

cárcavas, y en terrenos arcillosos, las **malas tierras** o *badlands*, como las de las Bardenas Reales en Navarra.

Los **torrentes** son cursos de agua de montaña que solo llevan agua tras lluvias fuertes. Tienen tres partes: la **cuenca de recepción**, donde se recoge el agua y se erosiona; el **canal de desagüe**, por donde baja con fuerza; y el **cono de deyección**, en forma de abanico, donde deposita los materiales al llegar a terreno llano.

Los ríos llevan agua todo el año. En su **curso alto**, con mucha pendiente, predomina la erosión: excavan **valles en V**, **gargantas** o **cañones** y forman rápidos y cascadas. En el **curso medio**, con menos pendiente, predomina el transporte: el río dibuja curvas llamadas **meandros**, erosiona la orilla exterior y deposita en la interior. En el **curso bajo** predomina la sedimentación: forma **llanuras de inundación**, que el río cubre en las crecidas, y **terrazas** fluviales. En la desembocadura, si el mar es tranquilo, los sedimentos forman un **delta**, como el del Ebro; si hay mareas fuertes, el mar entra en el río y forma un **estuario**, como el del Guadalquivir.



3.2 Los glaciares

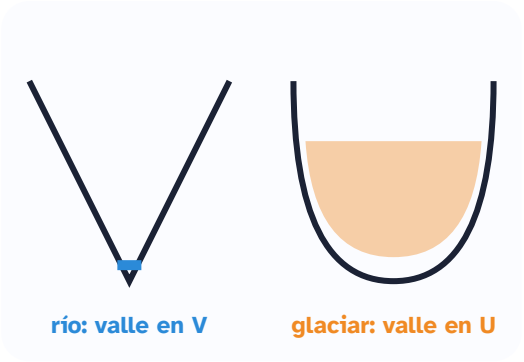
Un glaciar es una gran masa de hielo que se forma por la acumulación y compactación de la nieve durante muchos años y que se desplaza lentamente ladera abajo por su propio peso, unos metros al año. Hay **glaciares de casquete**, que cubren grandes extensiones, como en la Antártida y Groenlandia, y **glaciares de valle** o alpinos, en las montañas.

Un glaciar de valle tiene un **circo**, una depresión con forma de anfiteatro donde se acumula la nieve, y una **lengua** que desciende por el valle. El hielo arranca rocas del fondo y las paredes y las arrastra; esas rocas, incrustadas en la base del

hielo, raspan el fondo como una lima y dejan estrías. El glaciar excava así **valles en forma de U**, de fondo plano y paredes verticales, muy distintos de los valles en V de los ríos.

Los materiales que transporta el glaciar, de todos los tamaños y mezclados, se depositan formando **morrenas**: laterales, en los bordes, y frontales, en el extremo de la lengua. Cuando el hielo se funde, los circos se llenan de agua y forman **lagos glaciares** o ibones.

En España solo quedan pequeños glaciares en los Pirineos, como el del Aneto, que se reducen rápidamente por el calentamiento global. Pero durante la última glaciación, hace unos 20.000 años, los glaciares cubrieron las cumbres de los Pirineos, la cordillera Cantábrica, el Sistema Central y Sierra Nevada, y dejaron circos, valles en U y lagos, como el de Sanabria.



3.3 Las aguas subterráneas y el modelado kárstico

Parte del agua de lluvia se **infiltra** en el terreno y circula por los poros y las grietas de las rocas. Cuando llega a una capa impermeable, se acumula y empapa la roca que está por encima: es un acuífero. El límite superior de la zona empapada es el **nivel freático**. El agua de los acuíferos sale de forma natural por los **manantiales** o se extrae con pozos. En España, los acuíferos abastecen a millones de personas, pero muchos están **sobreexplotados** o **contaminados** por nitratos de la agricultura.

Las rocas **calizas** se disuelven lentamente con el agua de lluvia, que lleva CO_2 disuelto. Así se forma el relieve kárstico. En la superficie aparecen **lapiaces** (surcos y crestas en la roca), **dolinas** (hoyos circulares), **poljés** (grandes depresiones de fondo plano) y **hoces** o cañones. Bajo tierra, el agua excava **simas**, **cuevas** y galerías por las que corren ríos subterráneos.

Cuando el agua cargada de caliza gotea dentro de una cueva, pierde CO_2 y vuelve a precipitar la caliza: así crecen las **estalactitas** (desde el techo), las **estalagmitas** (desde el suelo) y las **columnas**, cuando se unen. En España son famosos la Ciudad Encantada de Cuenca, El Torcal de Antequera y cuevas como la de Nerja o las del Drach en Mallorca.



3.4 El relieve granítico

El granito es una roca plutónica dura y resistente, formada por cristales de cuarzo, feldespato y mica. Sin embargo, tiene muchas grietas, las **diaclasas**, que se forman por descompresión y se cortan en tres direcciones, dividiendo la roca en bloques más o menos cúbicos.

El agua penetra por las diaclasas y altera químicamente el granito: el feldespato se convierte en arcilla y la roca se deshace en una arena gruesa llamada **lehm** o jabre. La alteración avanza más deprisa por las aristas y las esquinas de los bloques, que tienen más superficie en contacto con el agua, así que los bloques se van redondeando. Cuando la lluvia y los ríos lavan la arena, quedan al descubierto las formas típicas del relieve granítico:

- **Bolos** o piedras caballeras: bloques redondeados, a veces apoyados unos sobre otros en un equilibrio sorprendente.
- **Berrocales**: zonas cubiertas de bolos.
- **Tors**: torres o castillos de bloques apilados.
- **Domos** o cúpulas: grandes masas de granito lisas y redondeadas.
- **Pilancones** o pilas: pequeños huecos en la superficie de la roca donde se acumula el agua.

En España hay paisajes graníticos espectaculares en La Pedriza de Madrid, Los Barruecos de Cáceres, la sierra de Gredos o en muchas zonas de Galicia, donde

el granito es la roca más abundante.



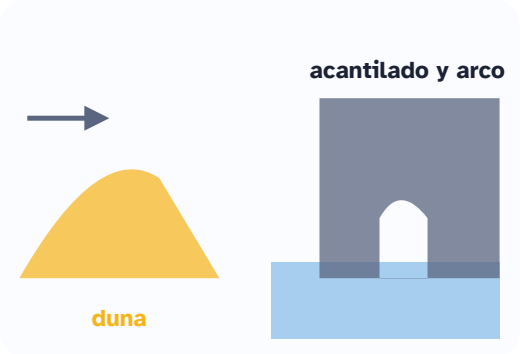
3.5 El viento y los desiertos

El viento es un agente geológico importante en las zonas donde no hay vegetación que proteja el suelo: los desiertos, algunas costas y las tierras de cultivo sin cubierta vegetal.

El viento realiza dos tipos de **erosión**. La **deflación** consiste en levantar y llevarse las partículas finas, polvo y arena; en algunos desiertos deja el suelo cubierto solo de cantos, formando el desierto pedregoso o **reg**. La **abrasión** o corrasión consiste en el desgaste de las rocas por el choque de los granos de arena que lleva el viento, como un chorro de arena. Como la arena viaja cerca del suelo, desgasta más la base de las rocas y forma **rocas en forma de seta**.

El viento **transporta** el polvo a enormes distancias: el polvo del Sáhara llega con frecuencia a Canarias y a la Península, tiñe el cielo de naranja y deja barro en los coches cuando llueve («lluvia de barro»).

Cuando pierde fuerza, el viento **deposita** la arena y forma dunas, montículos que avanzan lentamente: tienen una ladera suave por donde sube la arena y otra empinada por donde cae. Los desiertos arenosos se llaman **erg**. Hay dunas en las playas de Doñana, en Maspalomas (Gran Canaria) y en Corralejo (Fuerteventura).



3.6 El mar y las costas

El mar modela las costas con la fuerza de las **olas**, las **corrientes** y las **mareas**. Las olas, empujadas por el viento, golpean la costa con una fuerza enorme, comprimen el aire en las grietas y lanzan contra la roca arena y cantos.

En las **costas acantiladas**, de roca, predomina la erosión. El oleaje excava la base del acantilado y forma una muesca; cuando la roca de arriba se queda sin apoyo, se derrumba, y el acantilado retrocede. Al pie queda una **plataforma de**

abrasión, una superficie plana que se ve con la marea baja. Las olas aprovechan las zonas débiles y excavan **cuevas**, que al atravesar un saliente forman **arcos**; si el arco se derrumba, queda un pilar aislado, un **farallón**. Ejemplo: la playa de las Catedrales (Lugo).

En las **costas bajas**, de arena, predomina la sedimentación. Las corrientes que corren paralelas a la costa transportan la arena y la depositan formando **playas**, **flechas** (lenguas de arena que avanzan desde la costa), **tómbolos** (que unen una isla a tierra, como en Peñíscola) y **barras** o **restingas** que pueden cerrar una laguna costera, llamada **albufera**: es el caso de La Manga del Mar Menor o de la Albufera de Valencia.

Los puertos, los espigones y los embalses de los ríos, que retienen la arena, alteran este equilibrio, y muchas playas españolas pierden arena cada año.



4.1 Riesgos geológicos externos

Los procesos externos pueden ser peligrosos para las personas. Para estudiar un riesgo se distinguen tres factores: la **peligrosidad** (la probabilidad de que ocurra un fenómeno de cierta intensidad), la **exposición** (las personas y bienes que hay en la zona) y la **vulnerabilidad** (cuánto daño sufrirían).

• Las inundaciones son el riesgo natural que más daños causa en España, sobre todo por las lluvias torrenciales del otoño en el Mediterráneo, asociadas a las DANA (depresiones aisladas en niveles altos). La DANA de octubre de 2024 en Valencia causó más de 200 muertos. El riesgo aumenta cuando se construye en cauces y llanuras de inundación y cuando el suelo se impermeabiliza con asfalto.
• Los movimientos de ladera (desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierra, coladas de barro) se producen en pendientes fuertes, sobre todo tras lluvias intensas o al cortar laderas para hacer carreteras.

• La **erosión del suelo** por deforestación, incendios, sobrepastoreo o malas prácticas agrícolas conduce a la **desertificación**, la degradación de tierras en zonas secas. Afecta a gran parte del sureste de España.

Las medidas para reducir estos riesgos son la **ordenación del territorio** con mapas de riesgo que indican dónde no construir, la **reforestación** de laderas y cuencas, las obras de contención (muros, redes, presas) y los **sistemas de alerta** que avisan a la población a tiempo.

Riesgo	Causa	Medida
Inundación	lluvia torrencial	no construir en cauces
Ladera	pendiente y lluvia	muros, redes, árboles
Desertificación	pérdida de suelo	reforestar
Costa	falta de arena	respetar la costa

Agentes externos y sus formas de relieve



Ejercicios

1. **Indica qué agente geológico forma: un valle en V, un valle en U, una duna y un acantilado.**

2. **¿Qué tipo de meteorización predomina en un clima cálido y húmedo? ¿Y en uno frío?**

3. **¿Qué es una dolina y en qué rocas aparece?**

4. **Explica la diferencia entre erosión, transporte y sedimentación.**

5. **Pon un ejemplo de meteorización biológica.**

6. **Nombra tres formas del relieve granítico.**

7. **¿Qué fuente de energía tienen los procesos internos y los externos?**

8. **Diferencia un anticlinal de un sinclinal.**

9. **Nombra los tres grandes tipos de rocas y un ejemplo de cada uno.**

10. **¿Por qué las piedras de un río son redondeadas y las de un canchal, angulosas?**

11. **Nombra las tres partes de un glaciar de valle o de las formas que deja.**

12. **¿Qué es un acuífero?**

13. **¿Qué forma un delta y por qué no todos los ríos lo tienen?**

14. **¿Qué es un torrente y cuáles son sus partes?**

15. **¿Qué riesgo geológico externo causa más daños en España y por qué?**

16. **Explica qué es la termoclastia y dónde es más frecuente.**

17. **¿Por qué la meteorización química es más intensa en climas cálidos y húmedos?**

18. **Diferencia una falla normal de una inversa.**

19. **Describe el recorrido de una roca de granito por el ciclo de las rocas hasta convertirse en arenisca.**

20. **Diferencia un delta de un estuario.**

21. **¿Cómo se forman los bolos graníticos?**

22. **Explica cómo se forman un arco y un farallón en un acantilado.**

23. **¿Por qué el polvo del Sáhara llega a la Península y qué efecto tiene?**

24. **Diferencia peligrosidad, exposición y vulnerabilidad con el ejemplo de una inundación.**

25. **¿Qué diferencia hay entre deflación y abrasión eólica?**

26. **¿Por qué las inundaciones son más peligrosas en una ciudad muy asfaltada?**

27. **Propón tres medidas para reducir el riesgo de deslizamientos en una ladera junto a una carretera.**

28. **¿Por qué los Alpes tienen picos escarpados y los montes de Toledo formas suaves?**

29. **Un embalse en un río retiene sedimentos. Explica qué consecuencias puede tener aguas abajo y en la costa.**

30. **¿Qué relación hay entre el calentamiento global y los glaciares de los Pirineos? ¿Qué consecuencias tiene?**

31. **Explica por qué en un acuífero costero no se debe bombear demasiada agua.**

32. **Diseña un pequeño experimento para comprobar que el agua con CO_2 disuelve la caliza más que el agua sola.**

33. **Imagina que tu ayuntamiento quiere construir un barrio en la llanura de inundación de un río. Redacta tres argumentos científicos para el informe.**

Practica

1. **La energía de los procesos externos procede...**

   A) del calor interno
   B) del Sol y la gravedad
   C) de la Luna
   D) de los volcanes

2. **Los procesos internos tienden a...**

   A) allanar el relieve
   B) formar suelos
   C) formar dunas
   D) crear relieve

3. **Un pliegue en forma de arco es...**

   A) un anticlinal
   B) un sinclinal
   C) una falla
   D) un horst

4. **Si un bloque sube sobre otro por compresión, la falla es...**

   A) normal
   B) de desgarre
   C) inversa
   D) una diaclasa

5. **El mármol es una roca...**

   A) magmática
   B) sedimentaria
   C) metamórfica
   D) volcánica

6. **La gelifracción es...**

   A) meteorización física
   B) meteorización química
   C) un tipo de sedimentación
   D) un proceso interno

7. **El color rojizo de muchos suelos se debe a...**

A) la disolución
B) la gelifracción
C) el viento
D) la oxidación del hierro

8. **¿Qué hacen los agentes externos cuando pierden energía?**

A) Erosionan
B) Sedimentan
C) Se congelan
D) Pliegan

9. **La diagénesis convierte...**

A) sedimentos en roca sedimentaria
B) roca en magma
C) caliza en mármol
D) hielo en agua

10. **Los meandros son típicos del...**

A) curso alto
B) circo glaciar
C) curso medio
D) desierto

11. **Un valle en U lo excava...**

A) un río
B) un glaciar
C) el viento
D) el mar

12. **Las morrenas son...**

A) lagos
B) dunas
C) cuevas
D) depósitos de un glaciar

13. **El cono de deyección es la parte de un torrente donde...**

A) se recoge el agua
B) nace el río
C) hay hielo

D) se depositan los materiales

14. **Las estalagmitas crecen...**

A) desde el techo
B) desde el suelo
C) en la superficie
D) en el mar

15. **El relieve kárstico se forma en...**

A) granito
B) basalto
C) caliza
D) pizarra

16. **La Pedriza de Madrid es un relieve...**

A) granítico
B) kárstico
C) glaciar
D) volcánico

17. **Las dunas las forma...**

A) el mar
B) el viento
C) un glaciar
D) un río

18. **Un tómbolo es...**

A) una barra de arena que une una isla a tierra
B) un arco marino
C) un lago glaciar
D) una duna

19. **La Albufera de Valencia es...**

A) un lago glaciar
B) un poljé
C) un estuario
D) una laguna costera cerrada por una barra

20. **El riesgo natural que más daños causa en España es...**

A) los volcanes

B) los tsunamis

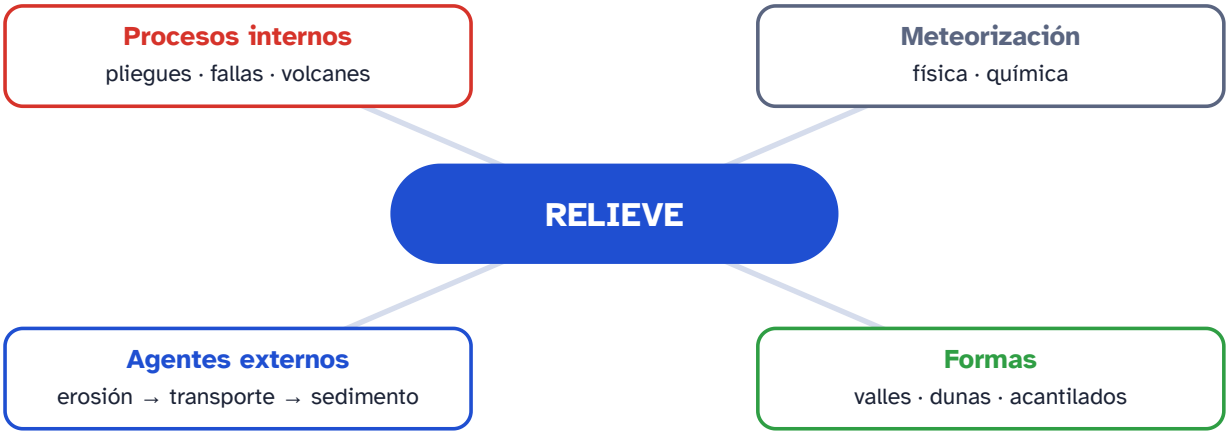
C) las inundaciones

D) las dunas

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre procesos internos y externos; Qué es la meteorización y sus tipos; Los tres pasos del trabajo de un agente externo; Por qué un valle de río es en V y uno de glaciar en U; Dos formas que crea el mar en la costa.

Resumen



Glosario

Proceso interno	Proceso geológico causado por el calor interno que crea relieve.
Proceso externo	Proceso causado por el Sol y la gravedad que desgasta el relieve.
Pliegue	Deformación de rocas plásticas que se doblan sin romperse.
Falla	Fractura de la roca con desplazamiento de los bloques.
Diaclasa	Fractura de la roca sin desplazamiento.
Meteorización	Alteración de las rocas en el lugar donde están.
Gelifracción	Rotura de la roca por la congelación del agua en sus grietas.
Erosión	Arranque de materiales por un agente externo.
Sedimentación	Depósito de materiales cuando el agente pierde energía.
Diagénesis	Transformación de sedimentos en roca sedimentaria.
Meandro	Curva amplia de un río en su curso medio.
Delta	Depósito de sedimentos en la desembocadura de un río.
Morrena	Depósito de materiales que deja un glaciar.
Acuífero	Capa de roca empapada de agua subterránea.
Karst	Relieve formado por disolución de rocas calizas.
Berrocal	Zona cubierta de bolos graníticos.
Duna	Acumulación de arena formada por el viento.
Desertificación	Degradación de tierras en zonas secas por pérdida de suelo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la meteorización?

La alteración y rotura de las rocas en el lugar donde están, sin transporte.

¿Qué es la sedimentación?

El depósito de los materiales transportados cuando el agente pierde energía.

Forma de un valle fluvial

En V.

Forma de un valle glaciar

En U.

¿Qué es un delta?

Una acumulación de sedimentos en la desembocadura de un río.

Gelifracción

Rotura de la roca por el hielo que se forma en sus grietas.

Relieve kárstico

Formas de disolución de la caliza: dolinas, lapiaces, cuevas, estalactitas.

Berrocal

Acumulación de bolos de granito redondeados.

Anticlinal y sinclinal

Anticlinal: pliegue en arco. Sinclinal: pliegue en cuenco.

Falla

Fractura con desplazamiento de bloques: normal, inversa o de desgarre.

Ciclo de las rocas

Magmáticas, sedimentarias y metamórficas se transforman unas en otras.

Acuífero

Roca permeable empapada de agua subterránea sobre una capa impermeable.

Soluciones

1. **B)** Mueven el agua, el aire y el hielo.
2. **D)** Pliegan, rompen y elevan.
3. **A)** Rocas más antiguas en el núcleo.
4. **C)** La normal se produce por estiramiento.
5. **C)** Procede de la caliza.
6. **A)** El hielo actúa como una cuña.
7. **D)** Meteorización química.
8. **B)** Depositan primero lo más grueso.
9. **A)** Compactación y cementación.
10. **C)** El río serpentea.
11. **B)** Fondo plano y paredes verticales.
12. **D)** Materiales mezclados de todos los tamaños.
13. **D)** Al llegar a terreno llano.
14. **B)** Las estalactitas cuelgan del techo.
15. **C)** Se disuelve con agua y CO_2.
16. **A)** Bolos y berrocales.
17. **B)** Al depositar la arena.
18. **A)** Como en Peñíscola.
19. **D)** Costa baja.
20. **C)** Sobre todo con las DANA.

Soluciones de los ejercicios

1. Valle en V: río. Valle en U: glaciar. Duna: viento. Acantilado: mar (oleaje).
2. En el cálido y húmedo, la química. En el frío, la física por gelifracción.
3. Una depresión circular formada por disolución, propia de las rocas calizas (relieve kárstico).
4. Erosión: arranque de materiales. Transporte: desplazamiento por agua, hielo o viento. Sedimentación: depósito cuando el agente pierde energía.
5. Las raíces de un árbol que crecen en una grieta y la abren, o los líquenes que segregan ácidos.
6. Berrocales (bolos), domos y tors (también pilancones).
7. Los internos, el calor del interior de la Tierra. Los externos, la energía del Sol y la gravedad.
8. En el anticlinal las capas se curvan hacia arriba (arco) y las rocas más antiguas están en el núcleo. En el sinclinal se curvan hacia abajo (cuenco) y las más modernas están en el centro.
9. Magmáticas (granito, basalto), sedimentarias (arenisca, caliza) y metamórficas (pizarra, mármol).
10. Las del río chocan entre sí durante el transporte y se desgastan. Las del canchal se rompieron por gelifracción y apenas se han movido.
11. Circo, lengua y morrenas (también valle en U y lagos glaciares).
12. Una capa de roca permeable empapada de agua subterránea, situada sobre una capa impermeable.
13. Los sedimentos que deposita un río al llegar a un mar tranquilo. No se forma si las corrientes y las mareas se llevan los sedimentos.
14. Un curso de agua de montaña que solo lleva agua tras lluvias fuertes. Partes: cuenca de recepción, canal de desagüe y cono de deyección.
15. Las inundaciones, por las lluvias torrenciales del otoño mediterráneo y por haber construido en zonas inundables.
16. La rotura de la roca por dilatación y contracción repetidas debidas a los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche. Es frecuente en los desiertos.
17. Porque las reacciones químicas son más rápidas con calor y necesitan agua.
18. En la normal, producida por estiramiento, un bloque baja respecto al otro. En la inversa, producida por compresión, un bloque sube sobre el otro.
19. El granito aflora, se meteoriza y se erosiona; los granos de cuarzo se transportan y se depositan como arena; al enterrarse, se compacta y se cementa (diagénesis) y forma arenisca.
20. El delta es un depósito de sedimentos en la desembocadura en un mar tranquilo (Ebro). El estuario es una desembocadura ancha donde entra el mar por las mareas y no se acumulan sedimentos (Guadalquivir).
21. El agua penetra por las diaclasas y altera el granito en arena; las aristas se alteran más deprisa y los bloques se redondean; al lavarse la arena, quedan los bolos.

22. Las olas excavan cuevas en las zonas débiles de un saliente; si la cueva lo atraviesa, se forma un arco; si el techo del arco se derrumba, queda un pilar aislado, el farallón.
23. El viento levanta el polvo fino por deflación y lo transporta a miles de kilómetros. Tiñe el cielo, empeora la calidad del aire y produce lluvias de barro.
24. Peligrosidad: probabilidad de una riada de cierta intensidad. Exposición: casas y personas en la llanura de inundación. Vulnerabilidad: cuánto se dañarían (por ejemplo, viviendas en planta baja).
25. La deflación es el levantamiento y arrastre de partículas finas por el viento. La abrasión es el desgaste de las rocas por el choque de los granos de arena que transporta.
26. Porque el asfalto impide que el agua se infiltre; aumenta la escorrentía, que llega más rápido y en mayor cantidad a los cauces y las calles.
27. Reforestar o cubrir la ladera con vegetación, construir muros de contención o redes y drenar el agua para que no empape el terreno.
28. Los Alpes son una cordillera joven que los procesos internos aún elevan más deprisa de lo que se erosiona. Los montes de Toledo son muy antiguos y la erosión los ha desgastado durante cientos de millones de años.
29. El agua sale sin sedimentos y con más capacidad erosiva, excava el cauce; el delta y las playas reciben menos arena y retroceden, como ha ocurrido en el delta del Ebro.
30. Al subir la temperatura, la nieve acumulada no compensa la fusión y los glaciares pierden masa; muchos han desaparecido y los demás podrían hacerlo en pocas décadas. Se pierde un paisaje y un indicador climático, y cambia el régimen de los ríos de montaña.
31. Si baja mucho el nivel freático, el agua salada del mar penetra en el acuífero (intrusión marina) y lo saliniza, inutilizándolo para el consumo y el riego.
32. Poner trozos iguales de caliza o tiza pesados en dos vasos, uno con agua mineral y otro con agua con gas (o con vinagre como ácido más fuerte). Tras varios días, secar y pesar. El que pierde más masa demuestra la disolución. Mantener iguales la cantidad de agua, el tamaño y el tiempo.
33. 1) La llanura de inundación forma parte del río y se inundará en las crecidas, aunque pasen años sin hacerlo. 2) Impermeabilizar el suelo aumenta la escorrentía y el riesgo aguas abajo. 3) Los mapas de riesgo y la normativa desaconsejan construir allí; es mejor dedicarla a parques o cultivos que soporten inundaciones.